P1 卷一 · 基础巩固

1 基础巩固卷 ★☆☆☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

能量功率 | 自变量变换 | 周期判定 | 图解法卷积 | 系统性质 | 方波 FS | 三角↔指数

本卷目标：把"定义 → 公式 → 一步计算"这条链路走顺。题目都按最标准的套路出，不设弯。做完这一卷，你应该能在 20 分钟内独立求出一个方波的傅里叶系数。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 能量与功率

信号 $x(t)=e^{-2t}u(t)$ 的能量 E_∞ 与平均功率 P_∞ 分别为：

A $E_\infty=\frac{1}{2},\ P_\infty=0$

B $E_\infty=\frac{1}{4},\ P_\infty=0$

C $E_\infty=\frac{1}{4},\ P_\infty=\frac{1}{4}$

D $E_\infty=\infty,\ P_\infty=\frac{1}{4}$

2 2 分 DT 周期性

离散时间信号 $x[n]=e^{j7\pi n}$ 的基波周期是：

A 2

B 7

C 14

D 非周期

3 2 分 卷积对

$u(t)*u(t)$ 等于：

A $u(t)$

B $t\,u(t)$

C $\frac{t^2}{2}u(t)$

D $\delta(t)$

4 2 分 方波 FS

周期信号 $x(t)$ 的周期为 $T=4$，在一个周期内 $x(t)=1$ $(|t|<1)$，$x(t)=0$ $(1<|t|<2)$。它的直流分量 a_0 与一次谐波系数 a_1 为：

A $a_0=\frac{1}{2},\ a_1=\frac{1}{\pi}$

B $a_0=\frac{1}{2},\ a_1=\frac{2}{\pi}$

C $a_0=\frac{1}{4},\ a_1=\frac{1}{\pi}$

D $a_0=1,\ a_1=\frac{1}{2\pi}$

5 2 分 系统性质

系统 $y(t)=x(2-t)$ 的性质，下列说法正确的是：

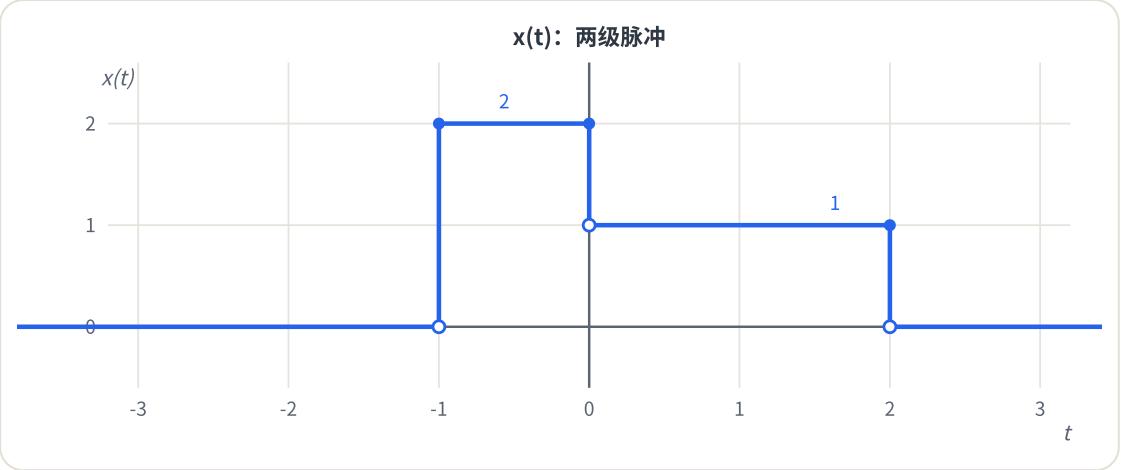
A 线性且时不变　　B 线性但非因果

C 非线性但因果　　D 线性且因果

二、计算题（共 90 分）

6 15 分 自变量变换 能量 分段函数

已知信号 $x(t)$ 如下图所示：在 $-1\le t<0$ 上取值为 2，在 $0\le t<2$ 上取值为 1，其余为 0。



(a) 画出 $x(2t-1)$，标出所有跳变点；
(b) 用单位阶跃函数表示 $x(t)$；
(c) 求 $x(t)$ 的能量 E_∞；
(d) 令 $y(t)=x(t)-x(t-1)$，写出 $y(t)$ 的非零区间与各段取值，并求其能量。

7 15 分 图解法卷积 分段积分

设 $x(t)=u(t)-u(t-2)$，$h(t)=u(t)-u(t-1)$，$y(t)=x(t)*h(t)$。

(a) 用图解法求 $y(t)$ 的分段表达式，并画出波形；
(b) 验证"y 的面积 = x 的面积 × h 的面积"；
(c) 若把冲激响应改为 $h_1(t)=u(t)$（输入不变），求新的输出 $y_1(t)$。

8 12 分 DT 卷积和 等比数列

离散 LTI 系统的输入 $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$，冲激响应 $h[n]=u[n]-u[n-4]$。求输出 $y[n]=x[n]*h[n]$，并写出 $y[0],y[1],y[2],y[3],y[4],y[5]$ 的值。

9 13 分 系统五性质 判定理由

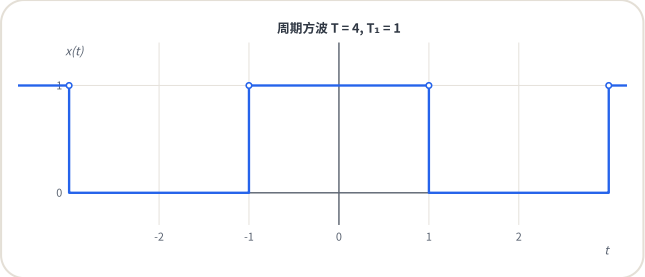
判断下列系统的五个性质（无记忆、线性、时不变、因果、稳定），每个性质用一句话说明理由。

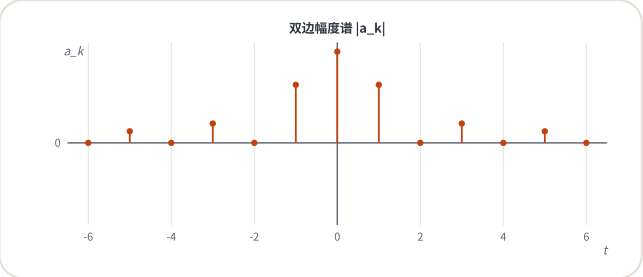
(a) $y(t)=x(t-2)+x(2-t)$　　(b) $y[n]=x[2n]$

(c) $y[n]=n\,x[n]$　　(d) $y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau$

10 18 分 方波 FS Parseval

周期方波 $x(t)$：周期 $T=4$，在 $|t|<1$ 上 $x(t)=1$，在 $1<|t|<2$ 上 $x(t)=0$。





(a) 求直流分量 a_0；
(b) 求 a_k 的闭式（$k\neq 0$），并说明为什么偶次谐波为零；
(c) 写出前 5 个非零谐波分量组成的级数（到 $k=\pm 7$）；
(d) 用时域积分求平均功率，再用 Parseval 关系验证。

11 17 分 三角↔指数 双边谱 功率

设 $x(t)=1+\sin\omega_0 t+2\cos\omega_0 t+\cos\left(2\omega_0 t+\frac{\pi}{4}\right)$，其中 ω_0 是基波频率。

(a) 求傅里叶系数 a_k（$k=-2,\dots,2$）；
(b) 画出双边幅度谱 $|a_k|$ 与相位谱 $\angle a_k$；
(c) 用 Parseval 关系求平均功率，并与时域直接计算对照；
(d) 把 $x(t)$ 写成 $A_0+2\sum_k r_k\cos(k\omega_0 t+\theta_k)$ 的形式。

P2 卷二 · 标准题型

2 标准题型卷 ★★☆☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

分段卷积 | 指数卷积 | 逆系统 | 三角波 FS | DT 方波 FS | FS 过 LTI

> **本卷目标**：这些就是考试最可能出现的"标准题"。套路固定、计算量适中，重点练**分段边界**与**系数化简**。建议严格计时。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 卷积长度

$x[n]$ 在 $n=0,1,2,3$ 上非零，$h[n]$ 在 $n=0,1,2$ 上非零，则 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的非零样本个数最多为：

A 5　　B 6

C 7　　D 12

2 2 分 CT 周期性

信号 $x(t)=\cos(2t)+\cos(\pi t)$ 是：

A 周期信号，$T=2\pi$　　B 周期信号，$T=2$

C 非周期信号　　D 周期信号，$T=\pi^2$

3 2 分 对称性

若实信号 $x(t)$ 是奇信号，其傅里叶系数 a_k 必满足：

A a_k 为实偶序列　　B a_k 为纯虚奇序列，且 $a_0=0$

C $a_k=a_{-k}$　　D a_k 无任何约束

4 2 分 功率

$x(t)=3\cos\left(\omega_0 t+\frac{\pi}{3}\right)$ 的平均功率为：

A 9　　B 4.5

C 3　　D 2.25

5 2 分 LTI 判据

系统 $h[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 是：

A 因果但不稳定

B 非因果但稳定

C 因果且稳定

D 非因果且不稳定

二、计算题（共 90 分）

6 15 分 指数卷积 分段

设 $x(t)=u(t)-u(t-2)$，$h(t)=e^{-t}u(t)$，求 $y(t)=x(t)*h(t)$。

(a) 分 $0\le t<2$ 与 $t\ge 2$ 两段求出 $y(t)$，并画草图；
(b) 求 $\lim_{t\to\infty} y(t)$ 以及 $y(t)$ 的最大值；
(c) 若冲激响应改为 $h_2(t)=h(t-2)=e^{-(t-2)}u(t-2)$，直接写出输出 $y_2(t)$。

7 14 分 DT 卷积 特征函数

离散 LTI 系统的冲激响应为 $h[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$。

(a) 输入 $x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$，求 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的闭式；
(b) 用 $y[0]$ 与 $n\to\infty$ 的行为检验结果；
(c) 输入改为 $x_1[n]=\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$（$-\infty<n<\infty$），求稳态输出 $y_1[n]$。

8 14 分 逆系统 差分方程

离散 LTI 系统 S_1 的冲激响应为 $h[n]=\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$。

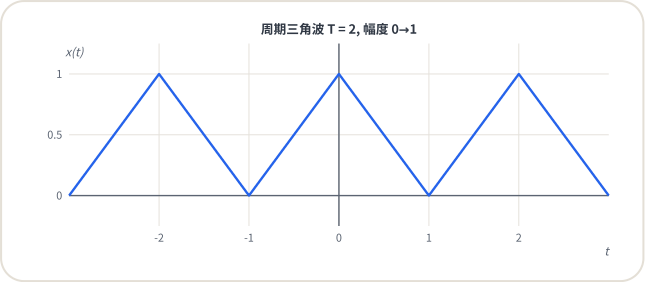
(a) 求常数 A，使 $h[n]-A\,h[n-1]=\delta[n]$；
(b) 利用 (a) 求 S_1 的逆系统 S_2 的冲激响应 $g[n]$；
(c) 验证 $h[n]*g[n]=\delta[n]$；
(d) 判断 S_1 与 S_2 是否因果、是否稳定。

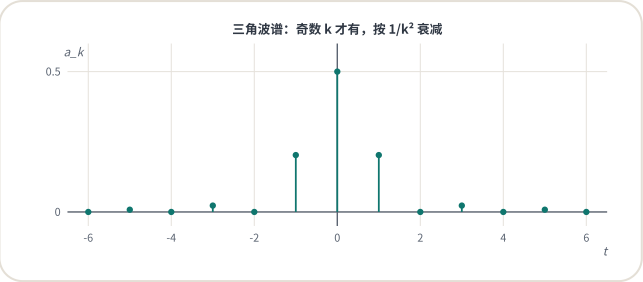
9 16 分 三角波 FS 1/k² 衰减

周期三角波 $x(t)$：周期 T，在一个周期内

$$x(t) = 1 - \frac{2|t|}{T}, \qquad |t| \le \frac{T}{2}$$

（即 $t = 0$ 处为 1，$t = \pm T/2$ 处为 0，线性连接。）





(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k \neq 0)$，说明哪些 k 为零；(c) 与方波的 $1/k$ 衰减对比，解释原因；(d) 用 Parseval 验证平均功率为 $\frac{1}{3}$。

10 14 分 DT 方波 FS 闭式

离散周期信号：$N = 9$，在一个周期内 $x[n] = 1$ 对 $n = -2, -1, 0, 1, 2$，其余为 0。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k = 1, \dots, 8)$ 的闭式；(c) 列表给出 $a_0, \dots, a_8$ 的数值；(d) 求平均功率并用 Parseval 验证。

11 17 分 FS 过 LTI 低通

周期方波 $x(t)$：周期 $T = 2\pi$，在 $0 < t < \pi$ 上取 $+1$，在 $\pi < t < 2\pi$ 上取 -1。它通过冲激响应 $h(t) = e^{-t}u(t)$ 的 LTI 系统，输出记为 $y(t)$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 求系统的频率响应 $H(j\omega)$，并写出 $H(jk)$（因为 $\omega_0 = 1$）；
(c) 求输出的傅里叶系数 b_k，写出 $b_{\pm 1}, b_{\pm 3}$；
(d) 求输出的直流分量与基波分量，并解释该系统对信号做了什么。

3

综合进阶卷 ★★★☆☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 5 道选择 + 6 道大题

级联系统 | 三角×三角卷积 | FS 性质 | 半波整流 | FS 反问题 | 系统辨识

本卷目标：从"套公式"升级到"用性质"。这卷开始出现多步综合题（先求 h 再求 s、先用性质再用 Parseval），以及需要"反向思考"的题（已知系数条件反求信号）。

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1 2 分 δ 的尺度

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t}\delta(2t-4)\,dt$ 等于：

A e^{-2}　　B $\frac{1}{2}e^{-2}$

C $2e^{-2}$　　D 0

2 2 分 DT 周期

$x[n]=\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)+\sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right)$ 的基波周期是：

A 7　　B 12

C 24　　D 非周期

3 2 分 卷积对

$x(t)*\delta(t-2)$ 等于：

A $x(t)$　　B $x(t-2)$

C $x(t+2)$　　D $x(2t)$

4 2 分 FS 时移

设 $x(t)$ 的傅里叶系数为 a_k（基频 ω_0），则 $x(t-1)$ 的傅里叶系数为：

A a_k　　B $a_k e^{-jk\omega_0}$

C $a_k e^{jk\omega_0}$　　D a_{-k}

5 2 分 阶跃响应

某因果 LTI 系统的阶跃响应为 $s(t) = (1 - e^{-2t})u(t)$，其冲激响应 $h(t)$ 为：

A $2e^{-2t}u(t)$

B $e^{-2t}u(t)$

C $(1 - e^{-2t})\delta(t)$

D $2e^{-2t}$

二、计算题（共 90 分）

6 16 分 级联系统 阶跃响应 可逆性

两个因果 LTI 系统级联：$h_1(t) = u(t) - u(t-2)$，$h_2(t) = \delta(t) - \delta(t-1)$，总系统为 $h = h_1 * h_2$。

(a) 求 $h(t)$ 并画出波形；
(b) 判断总系统是否因果、是否稳定；
(c) 求总系统的阶跃响应 $s(t)$；
(d) 求 h_2 的逆系统冲激响应 $g(t)$，并说明它是否稳定。

7 15 分 三角×三角 四段卷积

设

$$x(t) = h(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $y(t) = x(t) * h(t)$ 的完整分段表达式。

(a) 写出 $y(t)$ 的积分式并确定分段点；
(b) 求出 $0 \le t \le 1$ 与 $1 \le t \le 2$ 两段的表达式（利用偶对称得到 $t < 0$ 的部分）；
(c) 求 $y(0)$、$y(1)$、$y(2)$，并验证 y 的面积为 1（因为 x 的面积为 1）。

8 14 分 FS 性质 反转+时移

设 $x_1(t)$ 是基波频率为 ω_1、傅里叶系数为 a_k 的连续时间周期信号，定义

$$x_2(t) = x_1(1 - t) + x_1(t - 1)$$

(a) 求 $x_2(t)$ 的基波频率 ω_2 与 ω_1 的关系；
(b) 求 $x_2(t)$ 的傅里叶系数 b_k（用 a_k 表示）；
(c) 若 $x_1(t)$ 是实偶信号，化简 b_k；
(d) 取 $x_1(t) = \cos(2\pi t)$，用 (b) 的结果求 b_k，并与直接计算对照。

9 15 分 半波整流 Parseval

半波整流余弦：周期 T，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$，

$$x(t) = \begin{cases} \cos(\omega_0 t), & |t| < T/4 \\ 0, & T/4 < |t| < T/2 \end{cases}$$

(a) 求 a_0；(b) 求 $a_{\pm 1}$；(c) 求 k 为偶数（$|k| \ge 2$）与 k 为奇数（$|k| \ge 3$）时的 a_k；(d) 求平均功率并用 Parseval 验证。

10 15 分 FS 反问题 最小功率

已知序列 $x[n]$ 满足：

(i) 周期 $N=6$；(ii) $\sum_{n=0}^{5} x[n]=2$；(iii) $\sum_{n=2}^{7}(-1)^n x[n]=1$；

(iv) 在所有满足 (i)–(iii) 的序列中，$x[n]$ 的**每周期平均功率最小**。求 $x[n]$。

11 15 分 系统辨识 DTFS + 频响

离散 LTI 系统的冲激响应为

$$h[n]=\begin{cases}1, & 0\le n\le 2\\ -1, & -2\le n\le -1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

输入是周期冲激串 $x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-4k]$。

(a) 求输入的周期 N 与傅里叶系数 a_k；

(b) 求频率响应 $H(e^{j\Omega})$，并计算 $H(e^{jk\pi/2})$，$k=0,1,2,3$；

(c) 求输出的傅里叶系数 b_k；

(d) 求输出 $y[n]$ 的时域序列（一个周期）。

P4 卷四 · 困难陷阱

4 困难陷阱卷 ★★★★☆

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 6 道选择 + 6 道大题

无理周期 | 冲激串 | 锯齿波 | 频率响应零点 | DT 频率折叠 | 全波整流

本卷目标：每道题都埋了一个"看起来会做、其实会错"的点。重点不是算得快，而是**算之前先判断**：周期到底存不存在、系数在哪个指标上折叠、系统的零点打掉了哪几根谱线。

一、选择题（每题 2 分，共 12 分）

1 2 分 无理周期

$x(t)=e^{j2t}+e^{j\pi t}$ 是：

A 周期信号，$T=2\pi$

B 周期信号，$T=\pi$

C 非周期信号

D 周期信号，$T=2\pi^2$

2 2 分 谱衰减

关于周期信号的傅里叶系数衰减速度，下列说法正确的是：

A 方波的 $a_k\sim 1/k^2$，比三角波衰减快

B 三角波的 $a_k\sim 1/k^2$，比方波衰减快

C 两者都按 $1/k$ 衰减

D 衰减速度只与幅度有关，与波形是否光滑无关

3 2 分 乘法性质

若 $x(t),y(t)$ 都是周期为 T 的信号，则 $x(t)y(t)$ 的傅里叶系数等于：

A $a_k b_k$

B $\sum_{l} a_l b_{k-l}$

C a_k+b_k

D $a_k b_{-k}$

4 2 分 尺度性质

设 $x(t)$ 以 T 为周期、系数为 a_k，则 $x(2t)$ 的傅里叶系数与基频为：

A 系数仍为 a_k，基频变为 $2\omega_0$

B 系数为 a_{2k}，基频不变

C 系数为 $2a_k$，基频加倍

D 系数为 $a_k/2$，周期加倍

5 2 分 周期卷积

周期信号 $x(t)$（周期 T）与有限长信号 $h(t)$（支撑在 $[0, T_h]$）卷积，结果 $y = x * h$：

A 一般为非周期信号

B 仍是周期信号，周期为 T

C 仍是周期信号，周期为 $T + T_h$

D 仍是周期信号，周期为 T_h

6 2 分 收敛性

方波的傅里叶级数在跳变点处收敛到：

A 左极限

B 右极限

C 0

D 左右极限的平均值

二、计算题（共 88 分）

7 14 分 周期性证明 数论

(a) 证明 $x(t) = \cos t + \cos(\sqrt{2}\,t)$ 不是周期信号；
(b) 判断 $x[n] = e^{j0.3\pi n}$ 是否周期，若是求基波周期；
(c) 判断 $x[n] = \cos n$ 是否周期，说明理由。

8 15 分 冲激串 sinc² 零点

设周期冲激串 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$，取 $T = 4$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 说明为什么冲激串既不是能量信号也不是功率信号；
(c) 让 $x(t)$ 通过 $h(t) = 1 - |t|$ $(|t| < 1)$，求输出 $y(t)$ 的傅里叶系数 b_k，并写出 $y(t)$ 的时域表达式；
(d) 若改为 $h_2(t) = \delta(t) - \delta(t-2)$，求输出 $y_2(t)$。

9 15 分 锯齿波 分部积分

周期锯齿波 $x(t) = t$ 对 $-1 < t < 1$，周期 $T = 2$。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k \neq 0)$；(c) 求平均功率，并用 Parseval 验证。

10 14 分 零增益滤波 自洽验证

周期方波 $x(t)$：周期 $T = 2$，在 $0 < t < 1$ 上为 $+1$，在 $1 < t < 2$ 上为 -1。系统 $h(t) = \delta(t) - \delta(t-1)$，输出 $y(t) = x(t) * h(t)$。

(a) 求 $x(t)$ 的傅里叶系数 a_k；
(b) 求系统在谐波频率处的响应 $H(jk\omega_0)$；
(c) 求输出的系数 b_k；
(d) 由 b_k 反推 $y(t)$，并与时域直接计算 $x(t) - x(t-1)$ 对照。

11 14 分 DT 频率折叠 模 N

离散信号 $x[n]=\sin\left(\frac{6\pi n}{5}\right)$。

(a) 求基波周期 N；
(b) 求一个周期内的傅里叶系数 a_k $(k=0,\dots,N-1)$；
(c) 解释为什么系数出现在 $k=2$ 与 $k=3$ 而不是 $k=\pm 3$；
(d) 求平均功率。

12 16 分 全波整流 倍频

全波整流余弦：$x(t)=|\cos(\pi t)|$（周期 $T=1$，基频 $\omega_0=2\pi$）。

(a) 求 a_0；(b) 求 a_k $(k\neq 0)$；(c) 求平均功率并用 Parseval 验证；(d) 说明这个信号的谐波结构与"倍频"现象。

P5 卷五 · 偏难怪

5

偏难怪卷 ★★★★★

建议用时 100 分钟 · 满分 100 分 · 6 道选择 + 6 道大题

复合 δ | Gibbs/收敛 | 级数求导 | 系统辨识 | 周期卷积因子 N | Parseval 证明

先打个预防针：这一卷的题不追求计算量，而追求"你想不到"。做不出来很正常，**先自己想 5 分钟再看解析**，收获会大得多。所有题仍然严格在第 1–3 章范围内，没有超纲知识，只是把边角料用足了。

一、选择题（每题 2 分，共 12 分）

1 2 分 复合 δ

$\int_{-\infty}^{\infty} (t^2+1)\,\delta(t^2-1)\,dt$ 等于：

A 0　　B 1

C 2　　D 4

2 2 分 DTFS 计算

$x[n]=(-1)^n$（周期 $N=2$）的傅里叶系数 a_0, a_1 为：

A $a_0=0,\ a_1=1$　　B $a_0=1,\ a_1=0$

C $a_0=\frac{1}{2},\ a_1=\frac{1}{2}$　　D $a_0=-1,\ a_1=1$

3 2 分 能量/功率

周期信号 $x(t)$（非零、周期有限）的 E_∞ 与 P_∞ 满足：

A 都有限　　B $E_\infty=\infty$，P_∞ 有限且非零

C E_∞ 有限，$P_\infty=\infty$　　D 两者都不存在

4 2 分 DT 频率周期

$e^{j(\Omega_0+2\pi)n}=e^{j\Omega_0 n}$ 说明离散时间复指数：

A 在频率上以 2π 为周期（存在频率混叠）　　B 在时间上以 2π 为周期

C 频率只能取整数　　D 一定不是周期信号

5 2 分 系数周期性

若 $x[n]$ 的周期为 N，则其 DTFS 系数 a_k 满足：

A 以 N 为周期

B 以 $2N$ 为周期

C 有限长，周期外为 0

D 没有周期性

6 2 分 Gibbs

用 N 项傅里叶级数逼近方波时，跳变附近的过冲：

A 随 N 增大而趋于 0

B 随 N 增大而减小到约 4.5%

C 约为跳变量的 9%，且不随 N 消失

D 与 N 成正比

二、计算题（共 88 分）

7 14 分 冲激运算 复合零点

(a) 化简 $\delta(2t-6)$；

(b) 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+1)\delta(t^2-1)\,dt$；

(c) 计算 $\displaystyle\int_{0}^{\infty}e^{-2t}\delta(\sin t)\,dt$。

8 14 分 收敛性 部分和

方波 $x(t)$：周期 $T=2$，在 $0<t<1$ 上为 $+1$，在 $1<t<2$ 上为 -1。

(a) 写出 $x(t)$ 的傅里叶级数（三角形式）与第 N 项部分和 $S_N(t)$；
(b) 证明 $S_N(0)=0$ 对一切 N 成立，并解释这与"跳变点收敛到平均值"是否矛盾；
(c) 说明 Gibbs 过冲为什么不会随 N 消失；
(d) 若改用均方误差 $\int|e_N|^2dt$ 衡量，误差是否趋于 0？

9 15 分 级数求导/积分 1/k² 的来源

设 $x(t)$ 为卷四第 10 题的 ±1 方波（$T=2$，$0<t<1$ 取 $+1$，$1<t<2$ 取 -1，系数 $a_k=\frac{2}{jk\pi}$，k 奇）。定义

$$y(t)=\int_{0}^{t}x(\tau)d\tau$$

(a) 画出 $y(t)$ 一个周期的波形，写出分段表达式；
(b) 证明 $y(t)$ 的傅里叶系数满足 $b_k=\dfrac{a_k}{jk\pi}$ $(k\neq0)$；
(c) 求 b_k 与 b_0；
(d) 验证 $y(1)=1$（用级数在 $t=1$ 的值）。

10 15 分 系统辨识 由输入输出反求 H

某 LTI 系统的输入为

$$x(t) = 2 + \cos t + \sin 2t$$

输出为

$$y(t) = 4 + \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{2}\sin\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$$

(a) 求 $H(j0)$、$H(j1)$、$H(j2)$；
(b) 若已知该系统是实系统，能否由此确定 $H(-j1)$ 与 $H(-j2)$？
(c) 仅凭这三组数据，能否断定该系统一定是实系统？说明理由；
(d) 若输入改为 $x_1(t) = 3 + 2\cos t$，求输出 $y_1(t)$。

11 15 分 周期卷积 因子 N

序列 $x[n]$ 周期 $N = 4$，一个周期为 $\{1, 2, 0, 0\}$（$n = 0, 1, 2, 3$）。

(a) 求 a_k $(k = 0, 1, 2, 3)$；
(b) 令 $y[n] = (-1)^n x[n]$，求 y 的系数 b_k；
(c) 令 $z[n] = x[n] \circledast x[n] = \sum_{m=\langle 4\rangle} x[m]x[n-m]$（周期卷积），求 z 的系数 c_k；
(d) 求 $z[n]$ 的一个周期，并用 $\sum_k c_k = z[0]$ 验证 (c)。

12 15 分 证明题 Parseval 级数求和

(a) 设 $x(t)$ 为实周期信号，系数为 a_k，证明 $a_{-k} = a_k^*$；
(b) 证明 Parseval 关系 $\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_k |a_k|^2$；
(c) 利用 ±1 方波（$T = 2$，$a_k = \frac{2}{jk\pi}$，k 奇）与 Parseval 关系，证明

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$